任课教师：

姓名：

学号：

年级：

学院：

线

订

装

四川大学中期考试试卷

（2010—2011 年第一学期）

科目：微积分（I）-1

适用专业年级：数学一各专业 2010 级本科生

题号	一	二	三			四			五	六		总分
得分												

考 试 须 知

四川大学学生参加由学校组织或由学校承办的各类考试，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》和《四川大学考场规则》。有考试违纪作弊行为的，一律照《四川大学学生考试违纪作弊处罚条例》进行处理

川大学各级各类考试的监考人员，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》、《四川大学考场规则》和《四川大学监考人员职责》。有违反学校有关规定的；严格按照《四川大学教学事故认定及处理办法》进行处理

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dx}=\frac{6t-6t^2}{2t-2}=-3t$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=-3\cdot\frac{1}{2t-2}\Big|_{t=2}=-\frac{3}{2}$$

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\begin{cases} x=t^2-2t+1 \\ y=3t^2-2t^3+2 \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=2}=$ $-\frac{3}{2}$ 。

2. $F(x)$ 为 $f(x)$ 一个原函数；$f(x)=e^{-F(x)}$ 且 $F(0)=1$，则 $f(x)=$ $\frac{1}{x+e}$ 。

$\Rightarrow f(x)e^{F(x)}=1 \Rightarrow \int f(x)e^{F(x)}dx=\int dx \Rightarrow e^{F(x)}=x+C \because F(0)=1 \Rightarrow C=e$

$F(x)=\ln(x+e)$

$\therefore f(x)=\frac{1}{x+e}$

3. $f(x)$ 为 n 阶可导函数，且 $f_{(1)}^{(n)}==2, a\neq 0$ 则 $\frac{d^n f(ax+1)}{dx^n}\big|_{x=0}=$ $a^n\cdot 2$ 。

4. $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x)=k$ 则 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+a)-f(x)]=$ ak 。 (中值定理 $f(x+a)-f(x)=f'(\xi)\cdot a$

5. $x\to 0, f(x)\sim x^n, g(x)\sim x^m, (n>m)$ 则 $f(x)+g(x)$ 是 x 的 m 阶无穷小。

如：x^2+x^3 是 x 的 2 阶无穷小.

当 $m<n$ 时 $o(x^n)+o(x^m)=o(x^m)$

$o(x^n)\cdot o(x^m)=o(x^{n+m})$

二、选择题。（每题 3 分，共 15 分）

$f'(x)<0$

1. $y=\varphi(x)$ 为二阶可导函数 $y=f(x)$ 反函数，$\sqrt{\ }$ $f''(x)>0$，则 $y=\varphi(x)$ 为（ C ）。

$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{f'(x)}<0$ $\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}>0$，$x=f^{-1}(y)$

（A）单减，上凸； （B）单增，上凸；

（C）✓ 单减，下凸； （D）单增，下凹；

2. （ C ）存在，则 $f'(0)$ 存在。

（A）$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2}$；（仅 $x^2\to0^+$）

（B）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(\frac{1}{n})-f(0)}{\frac{1}{n}}$；（仅子列收敛不能说明函数的极限存在）

（C）$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(\sin x)-f(0)}{x}$；

（D）$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}$。（不合导数定义）

3、$\varphi(x)$ 在 x_0 处可导，$f(u)$ 在 $u_0=\varphi(x_0)$ 处不可导，则 $f(\varphi_{(x)})$ 在 x_0 处（ C ）。

例1. $u=x^2$，$f(u)=|u|$ $\Rightarrow$ $f(x^2)=|x^2|=x^2$ 在x=0处可导

例2. $u=x$[illegible] $f(u)=|u|$ $\Rightarrow$ $f(x$[illegible]$)=|x$[illegible]$|$ 在x=0处不可导

（A）一定不可导； （B）一定可导；

（C）可能可导也可能不可导； （D）一定连续

4. 数列 $\lim\limits_{x\to\infty}|x_n|=0$ 为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 的（ C ）条件。

（A）充分； $x_n\to0 \Rightarrow |x_n|\to0$ $(n\to\infty)$ （B）必要；

（C）充要； $|x_n|\to0 \Rightarrow x_n\to0$ $(n\to\infty)$ （D）既不充分也不必要

5. $f(x)$ 二阶可导函数，$f'(0)=0, f''(0)\neq0$，则 $f(x)-f(0)$ 为 x 的（ B ）阶无穷小。

泰勒

$f(x)-f(0)=\underset{\overset{\|}{0}}{f'(0)}x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2$

（A）1 （B）2

（C）3 （D）4

大学资料共享

三、计算下列各题。（每小题 8 分，共 24 分）

1. 求 $\lim_{x\to0}\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$。(幂指函数)

原式 $= e^{\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}-\ln e}{x}} = e^{\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$ $= e^{\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}}$

$= e^{\lim_{x\to0}\frac{1-1-x}{2x(1+x)}}$

$= e^{-\frac{1}{2}}$

2. 求曲线 $(x+1)^y+y^3=5$ 在 $x=0$ 对应点处切线和法线方程。

$\Leftrightarrow e^{y\ln(x+1)}+y^3=5$

两边对x求导

$e^{y\ln(x+1)}\left(y'\ln(x+1)+\frac{y}{x+1}\right)+3y^2\cdot y'=0$ (1)

当 $x=0$ 时　$y=\sqrt[3]{4}$ 代入(1)得

$y'|_{x=0}=-\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}$

切线方程

$y-\sqrt[3]{4}=-\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}x$

法线方程

$y-\sqrt[3]{4}=3\sqrt[3]{4}x$

3. 求 $\int\frac{2+\sin^2x}{1+4\cos^2x}dx$。

原式 $=\int\frac{3-\cos^2x}{1+4\cos^2x}dx$

$=-\frac{1}{4}\int\frac{4\cos^2x+1}{1+4\cos^2x}dx+\int\frac{3\frac{1}{4}}{1+4\cos^2x}dx$

$=-\frac{1}{4}x+\frac{13}{4}\int\frac{dx}{4\cos^2x+1}$

$=-\frac{1}{4}x+\frac{13}{4}\int\frac{\sec^2x}{4+\sec^2x}dx$

$=-\frac{1}{4}x+\frac{13}{4}\int\frac{d\tan x}{5+\tan^2x}$

$=-\frac{1}{4}x+\frac{13}{4\sqrt{5}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{5}}+C$

或令 $\tan x = t$

原式 $=\int\frac{2+\frac{1-\cos2x}{2}}{1+2(1+\cos2x)}dx$

$=\int\frac{5-\cos2x}{6+4\cos2x}dx$

$=-\frac{1}{4}\int dx+\frac{13}{4}\int\frac{dx}{3+2\cos2x}$

$=-\frac{1}{4}x+\frac{13}{4}\int\frac{1}{3+2\frac{1-t^2}{1+t^2}}\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$

$=-\frac{x}{4}+\frac{13}{4}\int\frac{1}{5+t^2}dt$

大学答案帮手

四、解答题。（每小题 8 分，共 24 分）

1. $f(x)$ 定义在 $R^{*}=R\|\{0\}$ 上，且满足任意 $x,y\in R^{*}$，$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，$f'(1)=2$，求 $f(x)$。

由题意可知 $f(0)=f(1)=0$

当 $x\neq0$ 时

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f[x(1+\frac{\Delta x}{x})]-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x)+f(1+\frac{\Delta x}{x})-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(1+\frac{\Delta x}{x})-f(1)}{\frac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x}$$

$$=\frac{1}{x}f'(1)=\frac{2}{x}$$

$$\int f'(x)dx=\int\frac{2}{x}dx$$

$$\left.\begin{aligned}&f(x)=2\ln|x|+C\\&又\ f(1)=0\quad\therefore C=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow f(x)=2\ln|x|$$

2. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{n(x-1)}+x^{3}-1}{xe^{n(x-1)}+x^{2}-1}$ 讨论 $f(x)$ 的间断点及类型。

$x>1$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{n(x-1)}=\infty$

$x=1$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{n(x-1)}=1$

$x<1$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{n(x-1)}=0$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>1\\[4pt]\dfrac{x^{3}}{x^{2}+x-1}=1, & x=1\\[4pt]\dfrac{x^{3}-1}{x^{2}-1} & x<1\end{cases}$$

$f(1+0)=1$ $f(1-0)=\frac{3}{2}$ 则 $x=1$ 为跳跃间断点。

又 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\infty$ 则 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点。

3. 讨论方程 $|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$ 的实根个数。

令 $f(x)=|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上为偶函数 且 $f(0)=-1<0$

只需讨论 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上根的情况

当 $x>0$ 时 $f(x)=x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x$

$f'(x)=\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}+\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\sin x>0$

在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)$ 单增，且 $f(1)=2-\cos x>0$

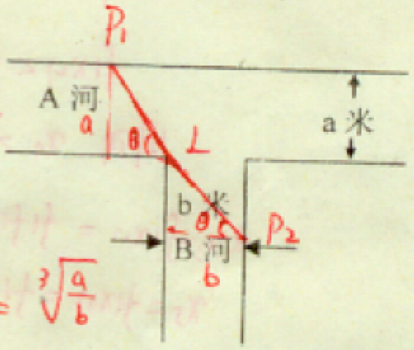
$\therefore$ 在 $(0,+\infty)$ 上有且仅一根 且根 $\xi_1\in(0,1)$

由对称性知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有且仅有两个实根

五、应用题。（本题 8 分）

一条 T 字形河（如图）由 A 河，B 河构成，A 河宽 a 米，B 河宽 b 米，问能从 A 河转到 B 河的最长的船多少米？

如图 P_1P_2 的长度可表示为



$f(\theta) = \frac{a}{\sin\theta} + \frac{b}{\cos\theta}$ 要求 $f(\theta)$ 的最小值

$f'(\theta) = -\frac{a\cos\theta}{\sin^2\theta} + \frac{b\sin\theta}{\cos^2\theta}$

令 $f'(\theta)=0$ 则 $\frac{a\cos\theta}{\sin^2\theta} = \frac{b\sin\theta}{\cos^2\theta} \Rightarrow \tan\theta = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$

$\theta_0 = \arctan\sqrt[3]{\frac{a}{b}}$

又 $f'(\theta) = \frac{b\cos\theta}{\sin^2\theta}\left(\tan^3\theta - \frac{a}{b}\right)$ 当 $0<\theta<\theta_0$ 时 $f'(\theta)<0$

当 $\theta_0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 时 $f'(\theta)>0$ ∴ $f(\theta_0)$ 为最小值

∵ $\sin\theta_0 = \frac{a^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}}}$

$\Rightarrow f(\theta_0) = \left(a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$

$\cos\theta_0 = \frac{b^{\frac{1}{3}}}{\sqrt{a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}}}$

六、证明题（本题 7 分，共 14 分）

1. 证明当 $x>0$ 时，$\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$。 $\Leftrightarrow (1+x)\ln(1+x) - \arctan x > 0$

令 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - \arctan x$

$f'(x) = \ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x^2}$

当 $x>0$ 时 $f'(x) > 0$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ ↑

又 $f(0) = 0$

∴ $x>0$ 时 $f(x) > f(0) = 0$

即 $(1+x)\ln(1+x) > \arctan x$. #.

大学答案帮手

2. $y=f(x)$ 定义域和值域均为区间为 $[a,b]$，$f'(x)<0$ 且 $|f'(x)|<1$，任取 $x_1\in[a,b]$ 作数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$（$n=1,2,\cdots$），求证 $\{x_n\}$ 收敛。

分析：不妨设 $x_1<x_2$ ∵ $f'(x)<0$

两层减函数为复合函数

为增函数

∴ $f(x_1)>f(x_2)$ 即 $x_2>x_3$

$f(x_2)<f(x_3) \Rightarrow x_3<x_4$

同理 $x_4>x_5$ ……

又 $x_3=f(x_2)=f(f(x_1))$ 如果 $x_1<x_3$ 则有 $x_3<x_5$

$x_5=f(x_4)=f(f(x_3))$ 同理 $x_{2n-1}<x_{2n+1}$

即 $\{x_{2n+1}\}$ 为单调函数

同理 $\{x_{2n}\}$ 也为单调函数

证明：而 $x_{n+2}=f(f(x_n))$ 又 f 为减函数 ∴ $f(f(x))$ ↑

$\left.\begin{array}{l}\text{故 } \{x_{2n+1}\}, \{x_{2n}\} \text{ 均为单调函数} \\ \text{又 } a\le x_n\le b\end{array}\right\} \Rightarrow \{x_{2n+1}\}, \{x_{2n}\}$ 收敛

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=A$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1}=B$

又 $f(x_{2n})=x_{2n+1} \Rightarrow B=f(A)$

$f(x_{2n-1})=x_{2n} \Rightarrow A=f(B)$

$|B-A|=|f(B)-f(A)|=|f'(\xi)||B-A|<|B-A|$ （∵ $f'(\xi)<1$）

∴ $|B-A|=0$ 即 $A=B$

∴ $\{x_n\}$ 收敛.

大学答案帮手